

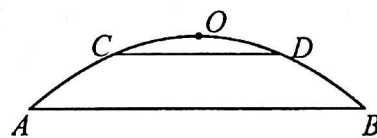
虹口区初三数学第一学期期末质量抽查试卷

(满分: 150分 考试时间: 100分钟)

一、选择题(本大题共6题, 每题4分, 满分24分)

[下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的, 请选择正确项的代号并填入答题纸的相应位置.]

- 下列选项中的两个图形一定相似的是 (▲)
A. 两个等腰三角形; B. 两个矩形; C. 两个菱形; D. 两个正方形.
- 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=12$, $AC=5$, 那么 $\cot B$ 等于 (▲)
A. $\frac{5}{13}$; B. $\frac{12}{13}$; C. $\frac{12}{5}$; D. $\frac{5}{12}$.
- 已知 $\vec{a}=7\vec{b}$, 下列说法中不正确的是 (▲)
A. $\vec{a}-7\vec{b}=0$; B. $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同; C. $\vec{a}\parallel\vec{b}$; D. $|\vec{a}|=7|\vec{b}|$.
- 下列函数中, 属于二次函数的是 (▲)
A. $y=\sqrt{x^2+x}$; B. $y=(x-1)^2-x^2$; C. $y=5x^2$; D. $y=\frac{2}{x^2}$.
- 在 $\triangle ABC$ 中, 点 E 、 D 、 F 分别在边 AB 、 BC 、 AC 上, 联结 DE 、 DF , 如果 $DE\parallel AC$, $DF\parallel AB$, $AE:EB=3:2$, 那么 $AF:FC$ 的值是 (▲)
A. $\frac{3}{2}$; B. $\frac{2}{3}$; C. $\frac{2}{5}$; D. $\frac{3}{5}$.
- 如图所示, 一座抛物线形的拱桥在正常水位时, 水面 AB 宽为 20 米, 拱桥的最高点 O 到水面 AB 的距离为 4 米. 如果此时水位上升 3 米就达到警戒水位 CD , 那么 CD 宽为 (▲)
A. $4\sqrt{5}$ 米; B. 10 米;
C. $4\sqrt{6}$ 米; D. 12 米.



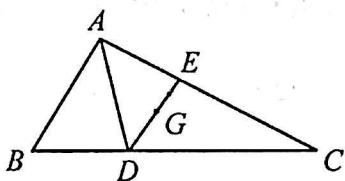
第6题图

二、填空题(本大题共12题, 每题4分, 满分48分)

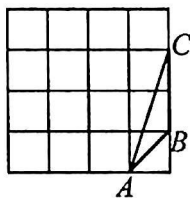
[请将结果直接填入答题纸的相应位置]

- 如果 $\frac{m}{n}=\frac{5}{6}$, 那么 $\frac{m-n}{n}=\underline{\hspace{1cm}}$.
- 已知点 P 是线段 AB 的黄金分割点 ($AP>PB$), 如果 $AB=2$, 那么线段 $AP=\underline{\hspace{1cm}}$.
- 如果向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{x}$ 满足 $\frac{1}{2}(\vec{x}+\vec{a})=\vec{a}-\frac{3}{2}\vec{b}$, 那么 $\vec{x}=\underline{\hspace{1cm}}$ (用向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示).
- 如果二次函数 $y=(m-1)x^2+x+m^2-1$ 的图像经过原点, 那么 $m=\underline{\hspace{1cm}}$.
- 如果抛物线 $y=(2-a)x^2+2$ 开口向上, 那么 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- 如果抛物线过点 $(-2, 3)$, 且与 y 轴的交点是 $(0, 3)$, 那么抛物线的对称轴是直线 $\underline{\hspace{1cm}}$.

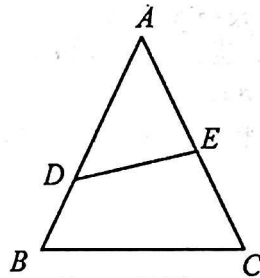
13. 已知点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 为函数 $y = -2(x-1)^2 + 3$ 的图像上的两点, 若 $x_1 < x_2 < 0$, 则 y_1 y_2 (填 “>”、“=” 或 “<”).
14. 如果一个斜坡的坡度 $i = 1 : \frac{\sqrt{3}}{3}$, 那么该斜坡的坡角度数是 °.
15. 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的两直角边之比为 3:4, 若 $\triangle DEF$ 与 $\triangle ABC$ 相似, 且 $\triangle DEF$ 最长的边长为 20, 则 $\triangle DEF$ 的周长为 .
16. 如图, 过 $\triangle ABC$ 的重心 G 作 $DE \parallel AB$ 分别交边 AC 、 BC 于点 E 、 D , 联结 AD , 如果 AD 平分 $\angle BAC$, $AB=6$, 那么 $EC=$.
17. 在网格中, 每个小正方形的顶点称为格点, 以格点为顶点的三角形称为“格点三角形”. 如图, 在 4×4 的网格中, $\triangle ABC$ 是一个格点三角形, 如果 $\triangle DEF$ 也是该网格中的一个格点三角形, 它与 $\triangle ABC$ 相似且面积最大, 那么 $\triangle DEF$ 与 $\triangle ABC$ 相似比的值是 .



第 16 题图



第 17 题图



第 18 题图

18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=15$, $\sin \angle A = \frac{4}{5}$. 点 D 、 E 分别在 AB 和 AC 边上, $AD=2DB$, 把 $\triangle ADE$ 沿着直线 DE 翻折得 $\triangle DEF$, 如果射线 $EF \perp BC$, 那么 $AE=$.

三、解答题 (本大题共 7 题, 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算: $\frac{2\sin 60^\circ + 3\tan 30^\circ}{\cot 30^\circ - \cot 45^\circ}$.

20. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分)

已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 上部分点的横坐标 x 与纵坐标 y 的对应值如下表:

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	3	4	3	0	-5	...

- (1) 求该抛物线的表达式;
- (2) 将抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 沿 x 轴向右平移 m ($m > 0$) 个单位, 使得新抛物线经过原点 O , 求 m 的值以及新抛物线的表达式.

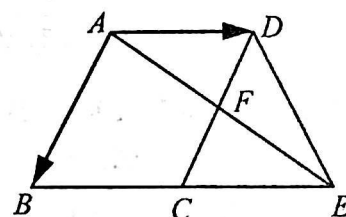
21. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分)

如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 延长 BC 到点 E , 使 $CE=BC$, 联结 AE 交 DC 于点 F , 设 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$.

(1) 用向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}$;

(2) 求作: 向量 $\overrightarrow{AF}$ 分别在 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 方向上的分向量.

(不要求写作法, 但要写明结论.)

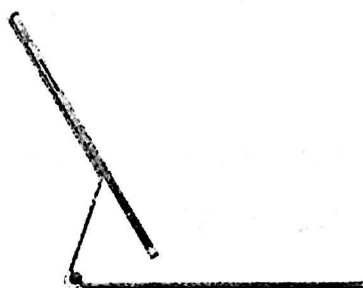


第 21 题图

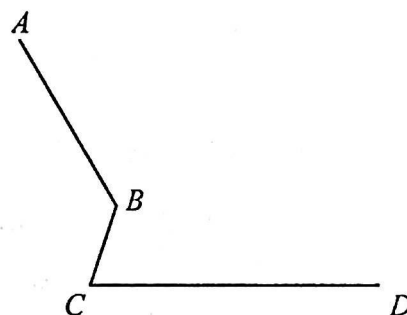
22. (本题满分 10 分)

图 1 是一款平板电脑支架, 由托板、支撑板和底座构成. 工作时, 可将平板电脑吸附在托板上, 底座放置在桌面上. 图 2 是其侧面结构示意图, 已知托板 AB 长 200mm, 支撑板 CB 长 80mm, 当 $\angle ABC=130^\circ$, $\angle BCD=70^\circ$ 时, 求托板顶点 A 到底座 CD 所在平面的距离 (结果精确到 1 mm).

(参考数据: $\sin 70^\circ \approx 0.94$, $\cos 70^\circ \approx 0.34$, $\tan 70^\circ \approx 2.75$, $\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{3} \approx 1.73$)



第 22 题图 1



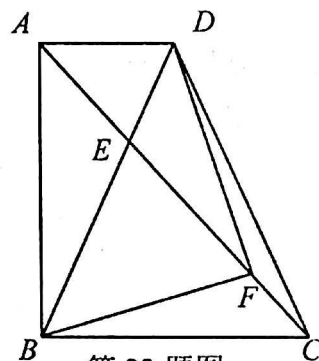
第 22 题图 2

23. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 6 分)

如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC=2AD$, 对角线 AC 与 BD 交于点 E . 点 F 是线段 EC 上一点, 且 $\angle BDF=\angle BAC$.

(1) 求证: $EB^2 = EF \cdot EC$;

(2) 如果 $BC=6$, $\sin \angle BAC = \frac{2}{3}$, 求 FC 的长.



第 23 题图

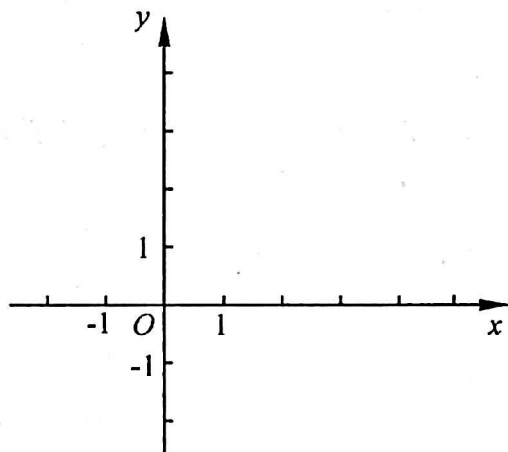
24. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 4 分)

已知开口向上的抛物线 $y = ax^2 - 4ax + 3$ 与 y 轴的交点为 A , 顶点为 B , 点 A 与点 C 关于对称轴对称, 直线 AB 与 OC 交于点 D .

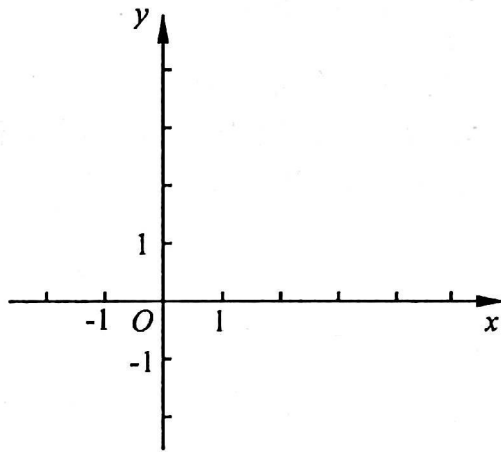
(1) 求点 C 的坐标, 并用含 a 的代数式表示点 B 的坐标;

(2) 当 $\angle ABC = 90^\circ$ 时, 求抛物线 $y = ax^2 - 4ax + 3$ 的表达式;

(3) 当 $\angle ABC = 2\angle BCD$ 时, 求 OD 的长.



第 24 题图



备用图

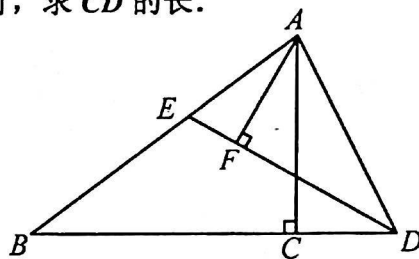
25. (本题满分 14 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (3) 小题 5 分)

已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 10$, $\tan B = \frac{3}{4}$, 点 D 是边 BC 延长线上的一点, 在射线 AB 上取一点 E , 使得 $\angle ADE = \angle ABC$. 过点 A 作 $AF \perp DE$ 于点 F .

(1) 当点 E 在线段 AB 上时, 求证: $\frac{AF}{AC} = \frac{DE}{BD}$;

(2) 在 (1) 题的条件下, 设 $CD = x$, $DE = y$, 求 y 关于 x 的函数关系式, 并写出 x 的取值范围;

(3) 记 DE 交射线 AC 于点 G , 当 $\triangle AEF \sim \triangle AGF$ 时, 求 CD 的长.



第 25 题图